



YZM0101

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine

Giriş

Hafta 6

Adversarial (Rekabetçi) Arama ve Oyunlar

Rakibe Karşı Oynamak

- **Geçen hafta:** Tek ajanlı optimizasyon problemleri (Yerel Arama).
- Bu hafta: Ortamda bize karşı oynayan, rasyonel bir rakip olduğunda ne olur?
- Adversarial (Rekabetçi) Arama: Kendi kazancımızı maksimize etmeye çalışırken, rakibin de kendi kazancını maksimize etmeye çalıştığını varsayan arama.
- **Uygulama Alanı:** Satranç, Go, Dama gibi sıfır toplamalı oyunlar.

Oyunların Özellikleri

Formal Bir Tanım

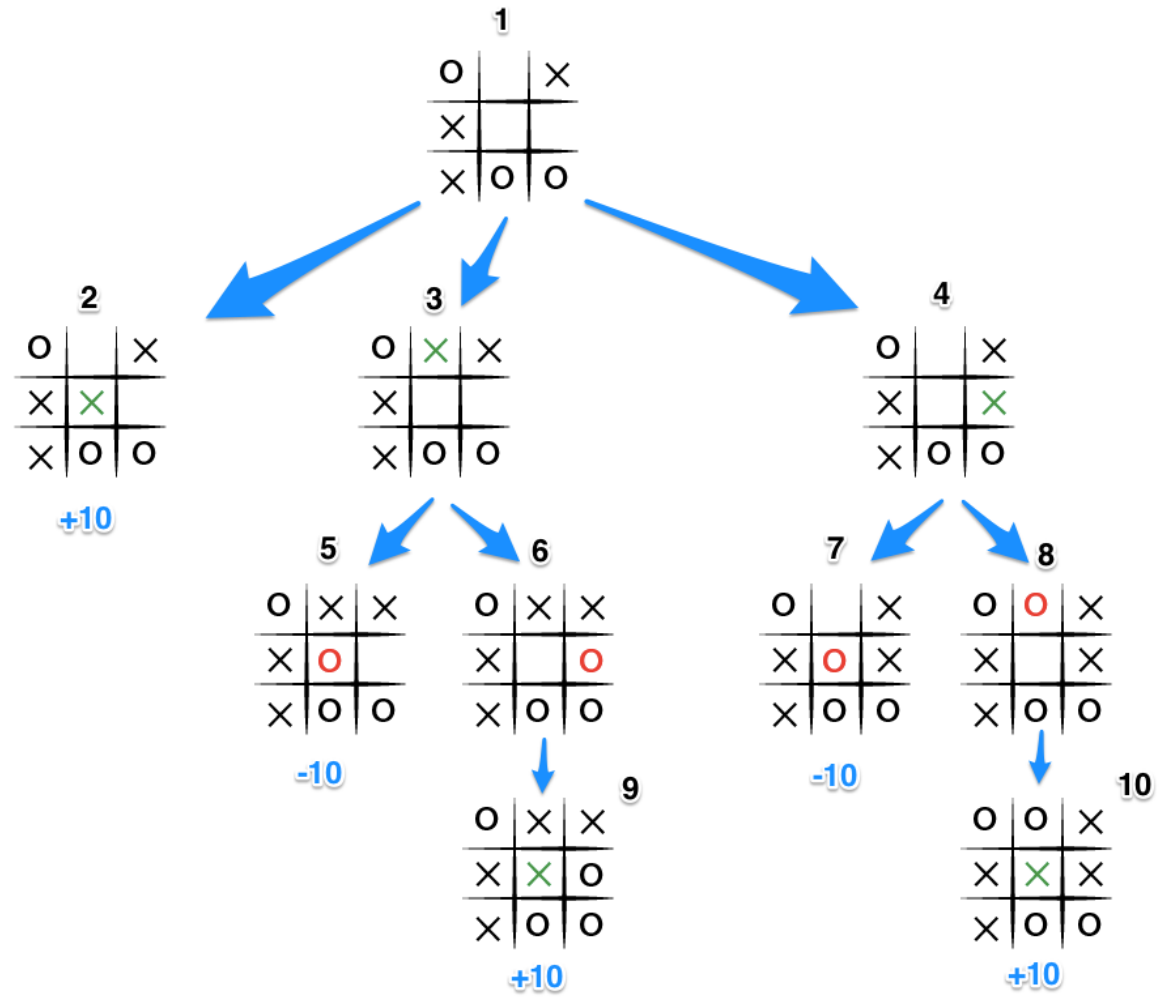
- **S (Initial State):** Oyunun başlangıç durumu.",
- **"PLAYER(s):** Sıradaki hamleyi hangi oyuncunun yapacağını belirler.",
- **"ACTIONS(s):** Bir 's' durumunda yapılabilecek geçerli hamleler kümesi.",
- **"RESULT(s, a):** 's' durumunda 'a' hamlesi yapıldığında ortaya çıkan yeni durum.",
- **"TERMINAL-TEST(s):** Oyunun 's' durumunda bitip bitmediğini belirler (True/False).",
- **"UTILITY(s, p):** Oyun bittiğinde, 'p' oyuncusu için 's' durumunun sayısal değerini (kazanç/kayıp) verir.

Oyun Ağacı (Game Tree)

Tüm Olası Oyunların Haritası

- Bir oyundaki tüm olası hamle dizilerini temsil eden bir ağaç yapısıdır.
- **Kök (Root):** Oyunun başlangıç durumu.
- **Düğümmler (Nodes):** Oyundaki durumlar.
- **Kenarlar (Edges):** Oyundaki hamleler.
- **Yapraklar (Leaves):** Oyunun bittiği terminal durumlar.

Tic-Tac-Toe Oyun Ağacı

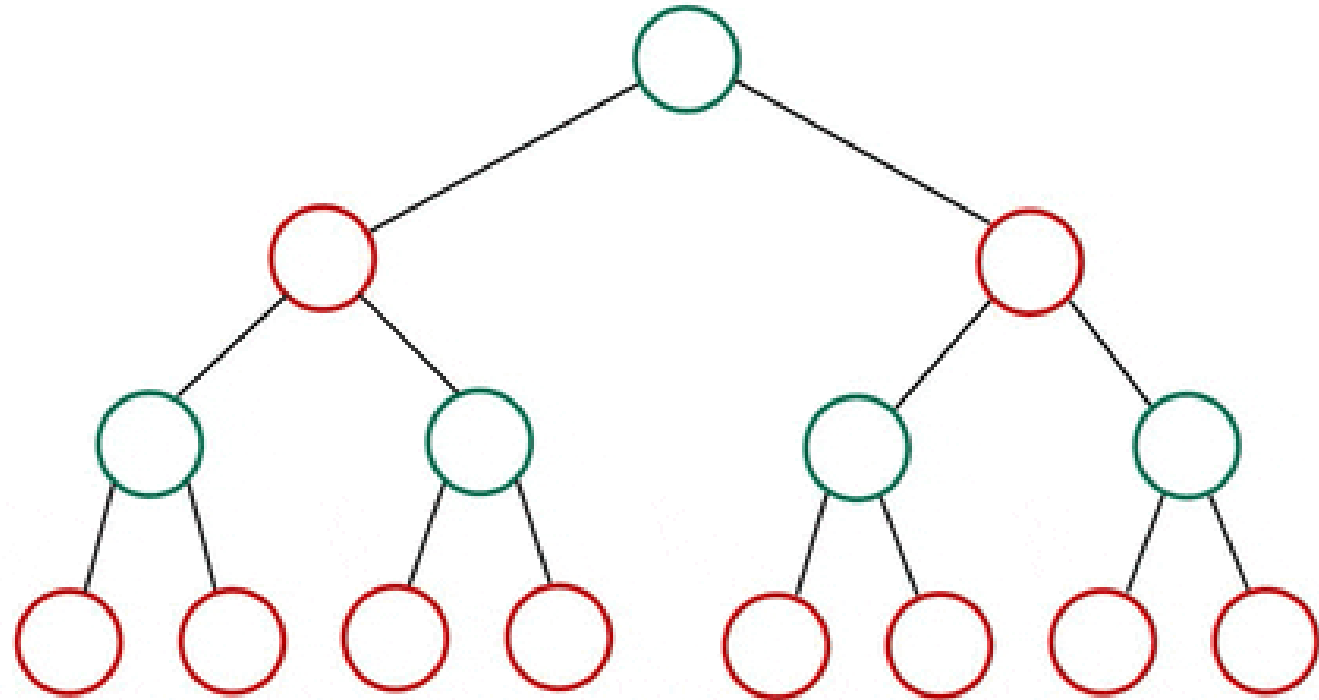


Minimax Algoritması

Optimal Stratejiyi Bulmak

- İki oyunculu, sıfır toplamlı, tam bilgili oyunlarda optimal hamleyi bulmak için kullanılır.
- **Fikir:** Rakibinin de her zaman kendi kazancını maksimize edecek şekilde oynayacağını varsayarak, kendi en kötü durumdaki kaybını minimize etmeye çalışır.
- İki oyuncu vardır: **MAX** (biz, kazancımızı maksimize etmeye çalışırız) ve **MIN** (rakip, bizim kazancımızı minimize etmeye çalışır).
- Ağacı aşağıdan yukarıya doğru değerlendirir.

Minimax Algoritması



Minimax Nasıl Çalışır?

Aşağıdan Yukarıya Değer Yayma

- 1. Oyun ağacını belirli bir derinliğe kadar oluştur.
- 2. En alttaki yaprak (terminal) düğümlerin utility değerlerini hesapla.
- 3. Yukarı doğru çıkarken:
 - - Eğer bir **MIN** düğümündeysen, bu düğümün değeri, çocuklarının değerlerinin **minimumu** olur.
 - - Eğer bir **MAX** düğümündeysen, bu düğümün değeri, çocuklarının değerlerinin **maksimumu** olur.
- 4. Kök düğüme ulaştığında, başlangıç durumundaki her hamlenin bir değeri olur. En yüksek değere sahip hamleyi seç.

Minimax Algoritmasının Özellikleri

Performans Analizi

- **Tamlık (Completeness):** Evet, eğer oyun ağacı sonlu ise.
- **Optimalite (Optimality):** Evet, eğer rakip de optimal oynuyorsa. Rakip hatalı oynarsa, daha da iyi sonuç verir.
- **Zaman Karmaşıklığı:** $O(b^m)$. 'b' dallanma faktörü, 'm' maksimum derinlik.
- **Uzay Karmaşıklığı:** $O(b \cdot m)$. DFS tabanlı bir gezinme ile.
- **Problem:** Zaman karmaşıklığı, satranç gibi karmaşık oyunlar için çok yüksektir.

Satrançta $b \approx 35$, ortalama oyun uzunluğu $m \approx 100$ (yaklaşık 50 tam hamle çifti).

$$35^{50} \approx 10^{77}$$

Bu sayı, evrendeki atomların sayısından bile büyük!

Alfa-Beta Budaması (Alpha-Beta Pruning)

Gereksiz Dalları Kesmek

- Minimax'in performansını dramatik şekilde artıran bir optimizasyon tekniğidir.
- **Fikir:** Arama sırasında, sonucunu etkilemeyeceği kesin olan dalları (alt ağaçları) hiç keşfetmeden 'budamak'.
- Minimax ile **aynı sonucu** vermeyi garanti eder.
- Arama sırasında iki değeri takip eder:
 - - α (**alfa**): MAX oyuncusunun şimdiye kadar bulduğu en iyi (en yüksek) skor.
 - - β (**beta**): MIN oyuncusunun şimdiye kadar bulduğu en iyi (en düşük) skor.

Alfa-Beta Budaması Nasıl Çalışır?

Budama Koşulu

- Arama sırasında, bir düğümde $\alpha \geq \beta$ durumu oluşursa, o düğümün altındaki diğer dallar budanır.
- **Alfa Budaması (MAX Düğümünde):** Bir MIN düğümünün değeri, MAX'ın mevcut alfa değerinden daha düşük veya eşitse, MIN oyuncusu bu yolu zaten tercih etmeyecektir. MAX, daha iyi bir alternatifi zaten bulmuştur.
- **Beta Budaması (MIN Düğümünde):** Bir MAX düğümünün değeri, MIN'in mevcut beta değerinden daha yüksek veya eşitse, MAX oyuncusu bu yolu zaten tercih etmeyecektir. MIN, daha iyi bir alternatifi zaten bulmuştur

Alfa-Beta'nın Verimliliği

Ne Kadar Hızlı?

- Alfa-Beta'nın verimliliği, hamlelerin hangi sırayla incelendiğine bağlıdır.
- **En İyi Durum:** Her adımda en iyi hamle önce incelenirse, zaman karmaşıklığı $O(b^{(m/2)})$ 'ye düşer.
 - - Bu, aynı sürede iki kat daha derine inebilmek demektir!
- **En Kötü Durum:** Her adımda en kötü hamle önce incelenirse, hiçbir budama olmaz ve karmaşıklık Minimax ile aynı kalır: $O(b^m)$.
- Pratikte, iyi bir hamle sıralama (move ordering) tekniği ile en iyi duruma oldukça yaklaşılabılır.

Pratikteki Zorluklar: Zaman Sınırları

Tüm Ağacı Keşfetmek Mümkün Değil

- Satranç gibi oyunlarda oyun ağacı çok derindir.
- Bu yüzden, ağacın tamamını terminal durumlara kadar keşfedemeyiz.
- **Çözüm:** Aramayı belirli bir derinlikte (depth limit) kesmek.
- Bu kesme noktasındaki (leaf nodes) durumların değerini, bir **Değerlendirme Fonksiyonu (Evaluation Function)** ile tahmin etmek.

Değerlendirme Fonksiyonu (Evaluation Function)

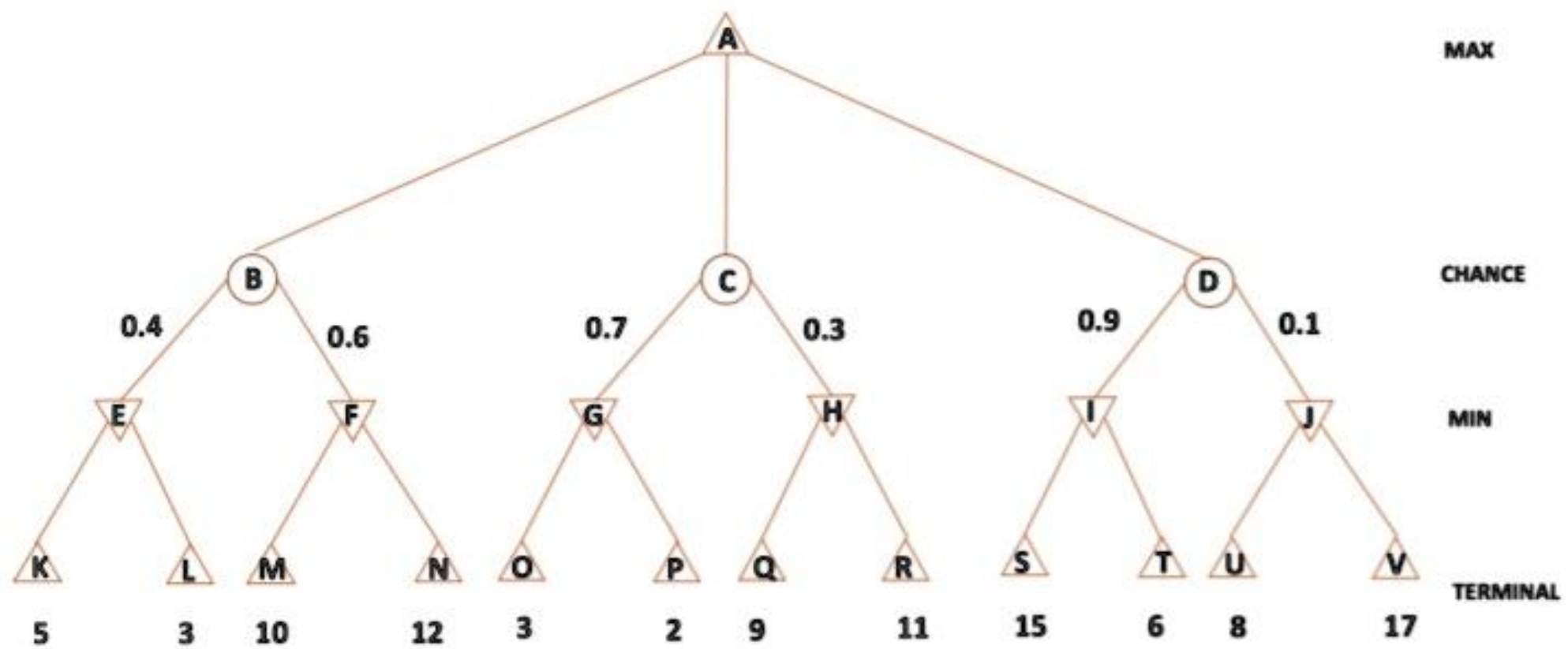
Bir Pozisyon Ne Kadar İyidir?

- Bir oyun pozisyonunun 'değerini' tahmin eden bir sezgisel fonksiyondur.
- Genellikle pozisyonun önemli özelliklerinin (features) ağırlıklı toplamı olarak hesaplanır.
- **Satranç için Örnek Özellikler:**
 - - Malzeme avantajı (taşların değeri: piyon=1, at=3, kale=5, vezir=9).
 - - Merkez kontrolü.
 - - Şah güvenliği.
 - - Taşların hareketliliği.
- İyi bir değerlendirme fonksiyonu tasarlamak, bir oyun programı yapmanın en zor ve en önemli kısmıdır.

Şans Faktörü Olan Oyunlar

Tavla ve Monopoly

- Minimax, deterministik oyunlar içindir.
- Tavla gibi zar atılan veya kart oyunları gibi belirsizlik içeren oyunlarda ne yapacağız?
- Oyun ağacına, rastgele olayları (örn: zar atışı) temsil eden '**Şans Düğümleri**' (**Chance Nodes**) eklenir.
- **Expectiminimax Algoritması:**
 - - MAX ve MIN düğümleri Minimax'teki gibi çalışır.
 - - Bir Şans Düğümünün değeri, tüm olası sonuçlarının **beklenen değeridir** (olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış ortalaması).



Haftanın Kavramları: Özet

Akılda Kalması Gerekenler

- **Adversarial Arama:** Rakibin de optimal oynadığını varsayarak en iyi hamleyi bulma.
- **Oyun Ağacı:** Bir oyundaki tüm olası hamle dizilerinin temsili.
- **Minimax:** MAX ve MIN seviyeleri arasında değerleri yukarı yayarak optimal hamleyi bulur. Zaman karmaşıklığı yüksektir ($O(b^m)$).
- **Alfa-Beta Budaması:** Minimax ile aynı sonucu veren, ancak alakasız dalları budayarak performansı dramatik şekilde artıran bir optimizasyon.
- **Değerlendirme Fonksiyonu:** Oyunun bitmediği bir pozisyonun değerini tahmin eden sezgisel bir fonksiyon.

Gelecek Hafta: Mantıksal Ajanlar

- Şimdiye kadar durumları 'atomik' olarak ele aldık (iç yapısı olmayan siyah kutular).
- Peki ya durumların iç yapısı, özellikleri ve aralarındaki ilişkiler varsa?
- Mantıksal Ajanlar: Dünyayı, olgular (facts) ve kurallardan (rules) oluşan bir bilgi tabanı (knowledge base) ile temsil ederler.
- Konular: Önermeler Mantığı (Propositional Logic), çıkarım (inference).

Düşünme Sorusu: Değerlendirme Fonksiyonu Tasarımı

Tic-Tac-Toe Oyunu İçin

- Tic-Tac-Toe oyunu için bir yapay zeka tasarladığımızı ve aramayı sadece 2 hamle ileride kestiğimizi varsayalım.
- Oyunun bitmediği bir pozisyon için nasıl bir **değerlendirme fonksiyonu** tasarlayabilirdik?
- Fonksiyon, MAX oyuncusu (X) için pozisyonun ne kadar iyi olduğunu ölçmelidir.
- İpucu: Kazanma yollarını (sıralar, sütunlar, çaprazlar) düşünün. X ve O'nun bu yollar üzerindeki potansiyeli nedir?

Monte Carlo Ağaç Araması (MCTS)

Go ve Modern Oyun YZ'sinin Sırrı

- Go gibi dallanma faktörü çok yüksek olan oyunlarda Minimax ve Alfa-Beta yetersiz kalır.
- MCTS, iyi bir değerlendirme fonksiyonu gerektirmez.
- **Fikir:** Oyun ağacında rastgele ama akıllıca 'simülasyonlar' (playouts) yaparak hangi hamlelerin daha umut verici olduğunu öğrenir.
- AlphaGo gibi sistemlerin temelindeki ana algoritmadır.

Oyun Teorisi ve Yapay Zeka

Stratejik Etkileşimin Bilimi

- Bu hafta öğrendiğimiz konular, 'Oyun Teorisi' adı verilen daha geniş bir alanın bir parçasıdır.
- Oyun Teorisi, rasyonel karar vericiler arasındaki stratejik etkileşimleri inceler.
- Sadece satranç gibi oyunları değil, aynı zamanda ekonomi, politika, biyoloji gibi alanlardaki rekabet ve iş birliği senaryolarını da modeller.
- Minimax, bu alandaki temel kavramlardan biridir.

Özet: Minimax vs. A*

İki Farklı Arama Dünyası

- **A***: Tek ajanlı, işbirlikçi veya nötr bir ortamda en iyi yolu arar. Amacı maliyeti minimize etmektir.
- **Minimax**: Çok ajanlı, rekabetçi bir ortamda en iyi hamleyi arar. Amacı, rakibin karşı hamlelerini hesaba katarak kendi kazancını maksimize etmektir.
- A*'da durumların değeri sabittir. Minimax'te bir durumun değeri, sıranın kimde olduğuna bağlıdır.
- İkisi de yapay zekanın temel 'arama' paradigmasının farklı yüzlerini temsil eder.



• Sorular